

# **גיאומטריה דיפרנציאלית — תרגולים**

חצ'טריאן-רזיאל יובל

# תוכן עניינים

3

פתח דבר

4

1 תרגול: 1 סיווג עקומות ומשטחים ממעלה שנייה

|    |                                            |       |
|----|--------------------------------------------|-------|
| 4  | התהליך בקצרה                               | 1.1   |
| 8  | טבלאות ייחוס: הצורות הקנוניות              | 1.2   |
| 8  | עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$          | 1.2.1 |
| 8  | משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$          | 1.2.2 |
| 9  | תרגילים: עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$ | 1.3   |
| 17 | תרגילים: משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$ | 1.4   |
| 25 | סיכום הסיווגים                             | 1.5   |

## פתח דבר

מערכי תרגול לקורס בגאומטריה דיפרנציאלית, קיץ 2026, תשפ"ו — 88201.

**מרצה:** ניקול צאירי

**מתרגל:** יובל חצ'טריאן-רזיאל

הגרסה המקוונת, הכוללת את הציורים האינטראקטיביים, זמינה בכתובת:

<https://yuval-khachatryan.github.io/Differential-Geometry-Recitations-Summer-2026>

**הערות ותיקונים** — נא לשלוח למייל של המתרגל, כפי שמופיע באתר הקורס, או לפתוח issue ב-GitHub.

# 1 תרגול: 1 סיווג עקומות ומשטחים ממעלה שנייה

כל תבנית ריבועית ניתנת להצגה, במערכת קואורדינטות מתאימה שתמיד קיימת, בצורה שאין בה איברים מעורבים  $x_i x_j$  אלא ריבועים בלבד.

יתרה מזו, אפשר תמיד לבחור את מעבר הקואורדינטות כך שמטריצת המעבר תהיה אורתוגונלית ובעלת דטרמיננטה 1 — כלומר סיבוב של הצירים. בצירוף השלמה לריבוע, שאינה אלא הזהה של ראשית הצירים, מתקבלת הצורה הקנונית.

נזכיר שמעבר אורתוגונלי הוא איזומטריה: הוא משמר אורכים וזוויות. גם ההזהה היא איזומטריה, ולכן כל התהליך כולו הוא איזומטריה. מכאן שהצורה הגיאומטרית עצמה אינה מושפעת ממעבר הקואורדינטות — אליפסה נשארת אליפסה ואורכי הצירים שלה אינם משתנים; מה שמשתנה הוא רק מערכת הצירים שממנה אנו מתבוננים בה.

בתרגול זה נתאר את התהליך, ונבצע את הסיווג ב- $\mathbb{R}^2$  וב- $\mathbb{R}^3$ .

## 1.1 התהליך בקצרה

**המטריצה.** כל משוואה ממעלה שנייה ב- $\mathbb{R}^n$  נכתבת בצורה

$$F(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^t A \mathbf{x} + b^t \mathbf{x} + c = 0$$

כאשר  $A$  סימטרית,

$$a_{ii} = x_i^2 \text{ לדקמה לש}, \quad a_{ij} = a_{ji} = \frac{x_i x_j \text{ לדקמה לש}}{2}$$

**דוגמה.** עבור  $2x^2 - 6xy + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$  המקדם של  $xy$  הוא  $-6$ , ולכן  $a_{12} = a_{21} = -3$ , ומכאן

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 5$$

**לכסון.** מאלגברה ליניארית: מטריצה סימטרית ניתנת ללכסון אורתוגונלי. כלומר קיים בסיס אורתונורמלי  $\mathcal{C} = \{q_1, \dots, q_n\}$  של וקטורים עצמיים, ואם  $P$  היא המטריצה שעמודותיה הן  $q_1, \dots, q_n$  אז

$$P^t A P = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = P^t$$

**מטריצת מעבר.** תזכורת כללית: אם  $A$  הפיכה ו- $\mathcal{C} = \{C_1(A), \dots, C_n(A)\}$  הוא הבסיס הנפרש על ידי עמודותיה, אז  $A$  פועלת כמטריצת המעבר  $[I]_E^{\mathcal{C}}$ , כאשר  $E$  הוא הבסיס הסטנדרטי. אצלנו  $\mathcal{C}$  הוא בסיס הווקטורים העצמיים, ולכן

$$\mathbf{x} = P \mathbf{u}$$

כאשר  $\mathbf{u}$  הוא וקטור הקואורדינטות ביחס ל- $\mathcal{E}$ . מ- $P^{-1} = P^t$  מקבלים את הכיוון השימושי

$$\mathbf{u} = P^t \mathbf{x}$$

המשוואה החדשה. נציב  $\mathbf{x} = P\mathbf{u}$ , כאשר  $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^t$ . האיבר הריבועי:

$$\mathbf{x}^t A \mathbf{x} = (P\mathbf{u})^t A (P\mathbf{u}) = \mathbf{u}^t (P^t A P) \mathbf{u} = \mathbf{u}^t \Lambda \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i^2$$

ובאותה דרך, האיבר הליניארי:

$$\mathbf{b}^t \mathbf{x} = \mathbf{b}^t P \mathbf{u} = (P^t \mathbf{b})^t \mathbf{u} = \sum_{i=1}^n \beta_i u_i$$

כלומר גם  $b$  עובר לקואורדינטות החדשות,  $\beta = P^t b$ . בסך הכול

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i^2 + \sum_{i=1}^n \beta_i u_i + c = 0$$

האיברים המעורבים נעלמו.

**השלמה לריבוע.** משלימים לריבוע בכל קואורדינטה בנפרד. עבור  $i$  שעבורו  $\lambda_i \neq 0$ , מוציאים את  $\lambda_i$  מחוץ לסוגריים ומוסיפים ומחסרים את ריבוע מחצית המקדם של  $u_i$ :

$$\lambda_i u_i^2 + \beta_i u_i = \lambda_i \left( u_i^2 + \frac{\beta_i}{\lambda_i} u_i \right) = \lambda_i \left[ \left( u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i} \right)^2 - \left( \frac{\beta_i}{2\lambda_i} \right)^2 \right] = \lambda_i \left( u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i} \right)^2 - \frac{\beta_i^2}{4\lambda_i}$$

האיבר הליניארי נבלע בתוך הריבוע: הביטוי  $u_i + \frac{\beta_i}{2\lambda_i}$  הוא המשתנה המוזז, כלומר השלמה לריבוע היא בסך הכול הזזה של ראשית הצירים בכיוון  $q_i$ .

עבור  $i$  שעבורו  $\lambda_i = 0$  אי אפשר להשלים לריבוע באותה קואורדינטה, והאיבר הליניארי  $\beta_i u_i$  נשאר.

**איסוף האיברים הליניאריים.** ייתכן שיותר מקואורדינטה אחת מקיימת  $\lambda_i = 0$  עם  $\beta_i \neq 0$ , ואז נשארים כמה איברים ליניאריים. במקרה כזה מבצעים **סיבוב נוסף בתוך גרעין**  $A$  — המרחב הנפרש על ידי הווקטורים העצמיים שהערך העצמי שלהם 0. סיבוב זה אינו נוגע כלל בחלק הריבועי, שכן  $A$  מתאפסת על הגרעין ואין שם איברים ריבועיים שיושפעו ממנו.

נניח שנשאר  $\beta_2 u_2 + \beta_3 u_3$ , ונסמן  $\rho = \sqrt{\beta_2^2 + \beta_3^2}$ . נגדיר קואורדינטות חדשות

$$\begin{pmatrix} u_2' \\ u_3' \end{pmatrix} = \frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} \beta_2 & \beta_3 \\ -\beta_3 & \beta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

המטריצה אורתוגונלית ובעלת דטרמיננטה 1 (בדקו!), ובקואורדינטות החדשות

$$\beta_2 u_2 + \beta_3 u_3 = \rho u_2'$$

כלומר כל האיברים הליניאריים התאספו לאיבר **יחיד**, והמשתנה  $u_3'$  נעלם מן המשוואה.

**דוגמה.** במשוואה  $ax^2 = by + cz$  מתקיים  $\lambda_1 = a$  ו- $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ , והחלק הליניארי הוא  $by + cz$ . בסימון  $\rho = \sqrt{b^2 + c^2}$  נגדיר

$$v' = \frac{by + cz}{\rho}, \quad w' = \frac{-cy + bz}{\rho}$$

והמשוואה הופכת ל-

$$ax^2 = \rho v'$$

כאשר  $w'$  אינו מופיע בה כלל — כלומר **גליל פרבולי**.

לאחר האיסוף נשאר במשוואה לכל היותר איבר ליניארי אחד.

**חיסול הקבוע החופשי.** נניח שלאחר השלמה לריבוע ואיסוף האיברים הליניאריים נשאר איבר ליניארי יחיד, כלומר המשוואה היא

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = k + \mu u_j, \quad \lambda_j = 0, \mu \neq 0$$

נציב

$$U_j = u_j + \frac{k}{\mu}$$

וזוהי הזזה נוספת, בכיוון  $q_j$  בלבד. בקואורדינטה החדשה מתקבל

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = \mu U_j$$

הקבוע נעלם. הסיבה פשוטה: הזזה של  $u_j$  במרחק  $t$  משנה את האיבר  $\mu u_j$  בדיוק ב- $\mu t$ , ומכיוון ש- $\mu \neq 0$  אפשר לבחור  $t$  שיבטל כל קבוע. לעומת זאת, כשאין איבר ליניארי כלל — אין במה לבלוע את הקבוע, והוא נשאר במשוואה.

**שתי הצורות האפשריות.** לאחר הסיבוב, השלמה לריבוע ואיסוף האיברים הליניאריים, כל משוואה ממעלה שנייה מגיעה לאחת משתי הצורות

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = k$$

או

$$\sum_i \lambda_i U_i^2 = \mu U_j$$

בצורה הראשונה הקבוע  $k$  הוא חלק מהותי מן הסיווג: הוא שקובע, יחד עם סימני  $\lambda_i$ , אם מדובר באליפסואיד, בהיפרבולואיד חד-יריעתי או דו-יריעתי, בחרוט או בקבוצה ריקה. בצורה השנייה אין קבוע כלל — בדיוק משום שהאיבר הליניארי בלע אותו. זו הסיבה שבטבלאות הייחוס הפרבולה נכתבת  $x^2 = 4py$  והפרבולואיד  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$  — בלי קבוע — ואילו הגלילים, שאין בהם איבר ליניארי, נכתבים עם  $= 1$ .

**הסיווג.** נסמן ב- $r$  את מספר הערכים העצמיים השונים מאפס ( $r = \text{rank } A$ ), ב- $f$  את מספר המשתנים החופשיים — אלה שאינם מופיעים כלל במשוואה הסופית — וב- $\ell$  את מספר האיברים הליניאריים שנשארו (0 או 1). תמיד מתקיים

$$n = r + \ell + f$$

שימו לב ש- $r = n$  פירושו גרעין טריוויאלי, ואז בהכרח  $\ell = f = 0$ ; ואילו כאשר  $r < n$  ומתקיים  $f = 0$ , בהכרח  $\ell = 1$  — כלומר נשאר איבר ליניארי.

**עקומות ב- $\mathbb{R}^2$ :**

| הצורה             | תנאי                         | $f$ | $\ell$ | $r$ |
|-------------------|------------------------------|-----|--------|-----|
| אליפסה            | סימן באותו $k$ זהים, סימנים  | 0   | 0      | 2   |
| הריקה הקבוצה      | מנוגד בסימן $k$ זהים, סימנים | 0   | 0      | 2   |
| בודדת נקודה       | $k = 0$ זהים, סימנים         | 0   | 0      | 2   |
| היפרבולה          | $k \neq 0$ מעורבים, סימנים   | 0   | 0      | 2   |
| נחתכים ישרים זוג  | $k = 0$ מעורבים, סימנים      | 0   | 0      | 2   |
| פרבולה            | —                            | 0   | 1      | 1   |
| מקבילים ישרים זוג | $k/\lambda > 0$              | 1   | 0      | 1   |
| יחיד ישר          | $k = 0$                      | 1   | 0      | 1   |
| הריקה הקבוצה      | $k/\lambda < 0$              | 1   | 0      | 1   |

משטחים ב- $\mathbb{R}^3$ :

| הצורה                           | תנאי                            | $f$ | $\ell$ | $r$ |
|---------------------------------|---------------------------------|-----|--------|-----|
| אליפסואיד                       | סימנים זהים, $k$<br>באותו סימן  | 0   | 0      | 3   |
| הקבוצה הריקה                    | סימנים זהים, $k$<br>בסימן מנוגד | 0   | 0      | 3   |
| נקודה בודדת                     | סימנים זהים,<br>$k = 0$         | 0   | 0      | 3   |
| היפרבולואיד חד-<br>או דו-יריעתי | סימנים מעורבים,<br>$k \neq 0$   | 0   | 0      | 3   |
| חרוט אליפטי                     | סימנים מעורבים,<br>$k = 0$      | 0   | 0      | 3   |
| פרבולואיד<br>אליפטי             | סימנים זהים                     | 0   | 1      | 2   |
| פרבולואיד<br>היפרבולי           | סימנים מעורבים                  | 0   | 1      | 2   |
| גליל אליפטי                     | סימנים זהים, $k$<br>באותו סימן  | 1   | 0      | 2   |
| הקבוצה הריקה                    | סימנים זהים, $k$<br>בסימן מנוגד | 1   | 0      | 2   |
| ישר                             | סימנים זהים,<br>$k = 0$         | 1   | 0      | 2   |
| גליל היפרבולי                   | סימנים מעורבים,<br>$k \neq 0$   | 1   | 0      | 2   |
| זוג מישורים<br>נחתכים           | סימנים מעורבים,<br>$k = 0$      | 1   | 0      | 2   |
| גליל פרבולי                     | —                               | 1   | 1      | 1   |
| זוג מישורים<br>מקבילים          | $k/\lambda > 0$                 | 2   | 0      | 1   |
| מישור יחיד                      | $k = 0$                         | 2   | 0      | 1   |
| הקבוצה הריקה                    | $k/\lambda < 0$                 | 2   | 0      | 1   |

כל שורה שבה  $f \geq 1$  היא גליל: הצורה המתוארת ביתר המשתנים, נמתחת לאורך הכיוונים החופשיים. לכן טבלת  $\mathbb{R}^3$  היא, למעשה, טבלת  $\mathbb{R}^2$  בתוספת ממד אחד.

**סימון.** בתרגילים, במקום האינדקסים, נסמן את הקואורדינטות המסובבות ב- $\mathbb{R}^2$  ב- $u, v, w$  וב- $\mathbb{R}^3$  את הקואורדינטות שלאחר ההזזה נסמן באותיות גדולות  $U, V, W$  ו- $U, V$  בהתאמה.

### האלגוריתם.

1. כתבו את המשוואה  $\mathbf{x}^t A \mathbf{x} + b^t \mathbf{x} + c = 0$  עם  $A$  סימטרית.
2. מצאו את הערכים העצמיים מ- $\det(A - \lambda I) = 0$ .
3. לכל ערך עצמי מצאו וקטור עצמי מ- $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ , ונרמלו אותו.
4. בנו את  $P$  שעמודותיה הווקטורים העצמיים המנורמלים.
5. חשבו  $\mathbf{u} = P^t \mathbf{x}$  ו- $\beta = P^t b$ .
6. כתבו את המשוואה החדשה  $\sum_i \lambda_i u_i^2 + \sum_i \beta_i u_i + c = 0$ .
7. השלימו לריבוע בכל משתנה שעבורו  $\lambda_i \neq 0$ .
8. סווגו לפי סימני  $\lambda_i$  והקבוע החופשי, וחשבו את המרכז או הקדקוד  $\mathbf{x}_0 = P \mathbf{u}_0$  ואת הכיוונים הראשיים  $q_i$ .

## 1.2 טבלאות ייחוס: הצורות הקנוניות

### 1.2.1 עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$

| שם               | קנונית משוואה                           |
|------------------|-----------------------------------------|
| מעגל             | $x^2 + y^2 = R^2$                       |
| אליפסה           | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ |
| היפרבולה         | $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ |
| פרבולה           | $x^2 = 4py$                             |
| ריקה קבוצה       | $x^2 + y^2 = -1$                        |
| בודדת נקודה      | $x^2 + y^2 = 0$                         |
| נחתכים ישרים שני | $x^2 - y^2 = 0$                         |

### 1.2.2 משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$

| שם                    | משוואה קנונית                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| כדור                  | $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$                                    |
| אליפסואיד             | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  |
| היפרבולואיד חד-יריעתי | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$  |
| היפרבולואיד דו-יריעתי | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ |
| חרוט אליפטי           | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$  |



| שם                 | משוואה קנונית                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| פרבולואיד אליפטי   | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ |
| פרבולואיד היפרבולי | $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ |
| גליל אליפטי        | $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$           |
| גליל היפרבולי      | $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$           |
| גליל פרבולי        | $x^2 = ay$                                        |

### 1.3 תרגילים: עקומות ריבועיות ב- $\mathbb{R}^2$

#### שאלה 1.3.1.

סווגו את העקומה

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 - 4x + 4y - 4 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 4 = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c = -4$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

לכן  $\lambda_1 = 2$  ו- $\lambda_2 = 4$ .

וקטורים עצמיים. עבור  $\lambda_1 = 2$  מתקבל  $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , כלומר  $v_2 = -v_1$ , ולאחר נרמול  $q_1 =$

עבור  $\lambda_2 = 4$  מתקבל  $A - 4I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ , כלומר  $v_2 = v_1$ , ולאחר נרמול  $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$   
 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^t = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x - y \\ x + y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 4v^2 - 4\sqrt{2}u - 4 = 0$$

השלמה לריבוע.

$$2u^2 - 4\sqrt{2}u = 2(u^2 - 2\sqrt{2}u) = 2\left[(u - \sqrt{2})^2 - 2\right] = 2(u - \sqrt{2})^2 - 4$$

ולכן

$$2(u - \sqrt{2})^2 + 4v^2 = 8$$

ובסימון  $U = u - \sqrt{2}, V = v$ , לאחר חלוקה ב-8:

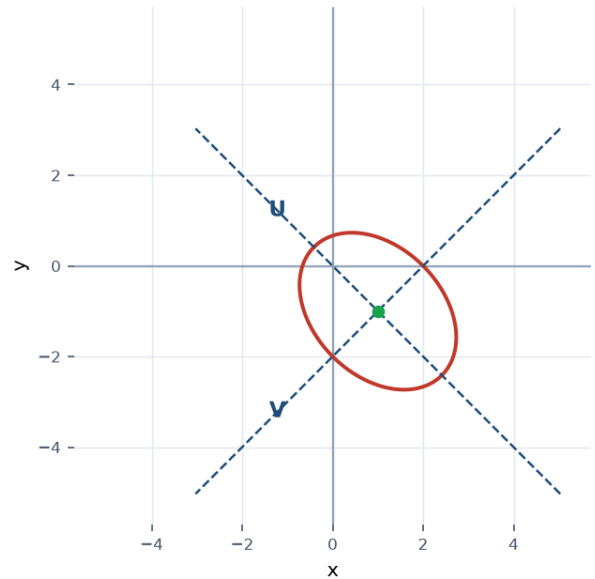
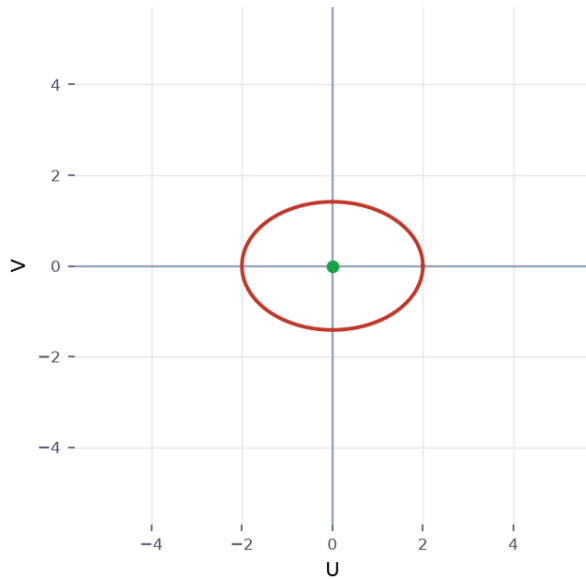
$$\frac{U^2}{4} + \frac{V^2}{2} = 1$$

**סיווג.** שני הערכים העצמיים חיוביים — אליפסה.

**מרכז וצירים.** המרכז ב- $U = V = 0$ , כלומר  $u = \sqrt{2}, v = 0$ :

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא  $(1, -1)$ . אורך חצי הציר בכיוון  $q_1$  הוא  $\sqrt{4} = 2$ , ובכיוון  $q_2$  הוא  $\sqrt{2}$ ; לכן הציר הארוך הוא בכיוון  $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$ .



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות  $x, y$ ; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות  $U, V$ . הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

### שאלה 1.3.2.

סווגו את העקומה

$$x^2 + 4xy + y^2 - 6x - 6y = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$(x \ y) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (-6 \ -6) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

לכן  $\lambda_1 = 3$  ו- $\lambda_2 = -1$ .

וקטורים עצמיים. עבור  $\lambda_1 = 3$  מתקבל  $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ , כלומר  $v_2 = v_1$  ולכן  $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$ . עבור

$\lambda_2 = -1$  מתקבל  $A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ , כלומר  $v_2 = -v_1$  ולכן  $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$ .

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

**הקואורדינטות החדשות.**

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}$$

**האיבר הליניארי החדש.**

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -12 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

**המשוואה המסובבת.**

$$3u^2 - v^2 - 6\sqrt{2}u = 0$$

**השלמה לריבוע.**

$$3u^2 - 6\sqrt{2}u = 3(u^2 - 2\sqrt{2}u) = 3\left[(u - \sqrt{2})^2 - 2\right] = 3(u - \sqrt{2})^2 - 6$$

ולכן

$$3(u - \sqrt{2})^2 - v^2 = 6$$

ובסימון  $U = u - \sqrt{2}, V = v$ , לאחר חלוקה ב-6:

$$\frac{U^2}{2} - \frac{V^2}{6} = 1$$

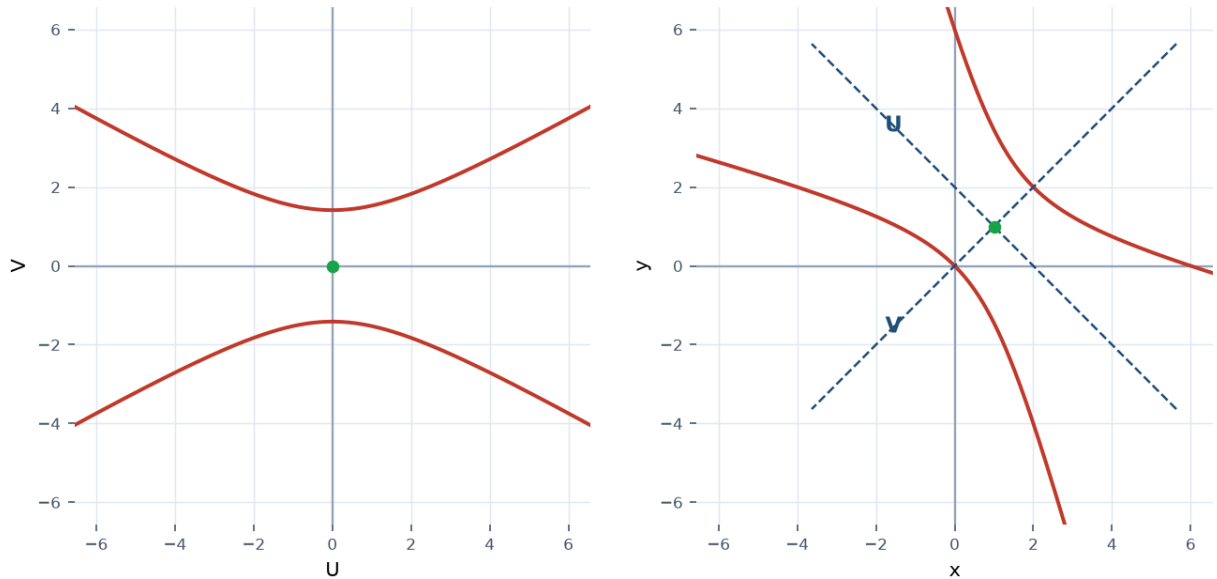
**סיווג. סימנים מנוגדים — היפרבולה.**

**מרכז וצירים.** ב- $U = V = 0$  מתקיים  $u = \sqrt{2}, v = 0$ :

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא  $(1, 1)$ . ציר המוקדים מקביל ל- $(1, 1)$  ל- $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , והקדקודים נמצאים במרחק  $\sqrt{2}$  מהמרכז לאורכו,

כלומר בנקודות  $(0, 0), (2, 2)$ ,  $\mathbf{x}_0 \pm \sqrt{2} q_1 = (2, 2), (0, 0)$



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות  $x, y$ ; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות  $U, V$ . הציר האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

### שאלה 1.3.3

סווגו את העקומה

$$x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 2y = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$(x \ y) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (2 \ -2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2)$$

לכן  $\lambda_1 = 2$  ו- $\lambda_2 = 0$ .

וקטורים עצמיים. עבור  $\lambda_1 = 2$  מתקבל  $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$  כלומר  $v_2 = v_1$  ולכן  $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$ . עבור  $\lambda_2 = 0$  המערכת היא  $v_1 + v_2 = 0$ , ולכן  $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$ .

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 2\sqrt{2}v = 0$$

**אין הזזה.** ב- $u$  המקדם הליניארי אפס, וב- $v$  הערך העצמי אפס ולכן אי אפשר להשלים לריבוע — האיבר הליניארי נשאר. נחלק ב-2:

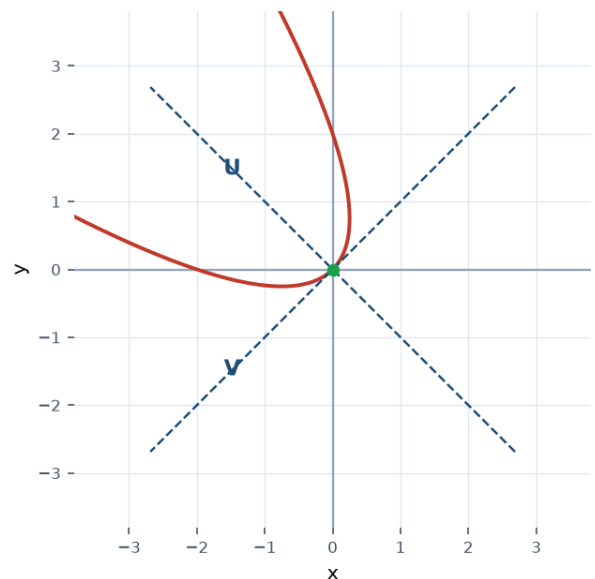
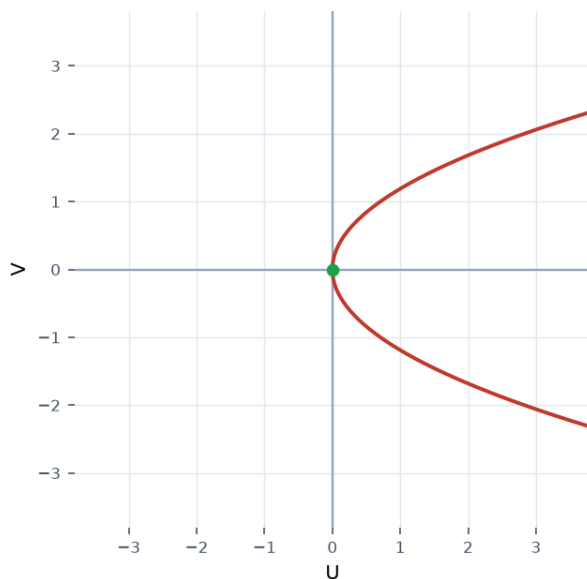
$$u^2 = -\sqrt{2}v$$

**סיווג. פרבולה.** הערך העצמי האפס אינו מנון את העקומה דווקא משום ש- $\beta_2 \neq 0$ ; אילו היה  $\beta_2 = 0$  היינו מקבלים  $u^2 = \text{const}$ , כלומר זוג ישרים מקבילים או קבוצה ריקה.

**קדקוד וכיוון.** לא נדרשה הזזה, ולכן הקדקוד ב- $u = v = 0$ :

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ציר הסימטריה מקביל ל- $(1, -1)$  ל- $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , ומכיוון שמהמשוואה נובע  $v \leq 0$ , הפרבולה נפתחת בכיוון  $-q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)$ .



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות  $x, y$ ; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות הקנוניות  $U, V$ . הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

### שאלה 1.3.4.

סווגו את העקומה, שייתכן שהיא מנוונת,

$$4xy + 4x - 4y - 4 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$(x \ y) \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (4 \ -4) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - 4 = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad c = -4$$

ערכים עצמיים.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4$$

לכן  $\lambda_1 = 2$  ו- $\lambda_2 = -2$ .

וקטורים עצמיים. עבור  $\lambda_1 = 2$  מתקבל  $A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ , כלומר  $v_2 = v_1$  ולכן  $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t$ . עבור

$\lambda_2 = -2$  מתקבל  $A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ , כלומר  $v_2 = -v_1$  ולכן  $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t$ .

מטריצת המעבר.

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} x + y \\ x - y \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 - 2v^2 + 4\sqrt{2}v - 4 = 0$$

השלמה לריבוע (הפעם ב- $v$ ):

$$-2v^2 + 4\sqrt{2}v = -2(v^2 - 2\sqrt{2}v) = -2\left[(v - \sqrt{2})^2 - 2\right] = -2(v - \sqrt{2})^2 + 4$$

ולכן

$$, 2u^2 - 2(v - \sqrt{2})^2 + 4 - 4 = 0$$

כלומר, בסימון  $V = v - \sqrt{2}, U = u$ ,

$$.U^2 - V^2 = 0 \implies (U - V)(U + V) = 0$$

**סיווג.** סימנים מנוגדים אך הקבוע החופשי התאפס — **היפרבולה מנוונת**, כלומר זוג ישרים נחתכים.

**נקודת החיתוך.** ב- $U = V = 0$  מתקיים  $u = 0, v = \sqrt{2}$ :

$$.x_0 = P \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

**הישרים.** נציב  $U = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$  ו- $V = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$ . עבור  $U - V = 0$ :

$$, \frac{x+y}{\sqrt{2}} - \frac{x-y}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \frac{2y}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = \sqrt{2}(y+1) = 0 \implies y = -1$$

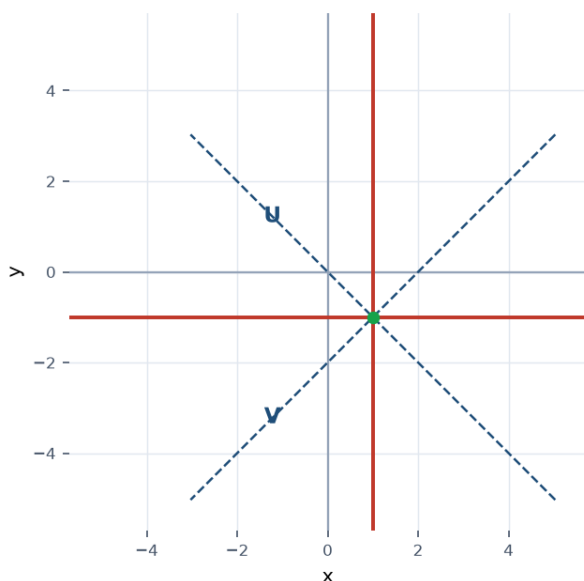
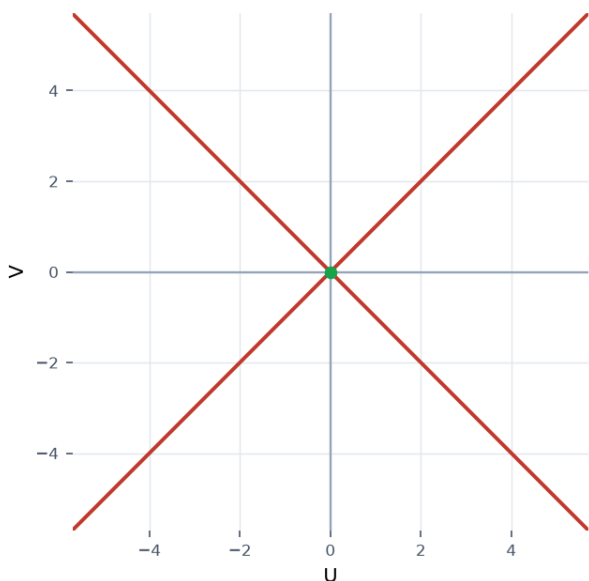
ועבור  $U + V = 0$ :

$$. \frac{x+y}{\sqrt{2}} + \frac{x-y}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \frac{2x}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} = \sqrt{2}(x-1) = 0 \implies x = 1$$

הישרים הם  $x = 1$  ו- $y = -1$ , והם אכן נחתכים ב- $(1, -1)$ .

**אימות.** הפולינום המקורי מתפרק לגורמים ומאשר את התוצאה:

$$.4xy + 4x - 4y - 4 = 4(x-1)(y+1)$$



מימין: העקומה בקואורדינטות המקוריות  $x, y$ ; משמאל: אותה עקומה בקואורדינטות  $U, V$ . הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.



## 1.4 תרגילים: משטחים ריבועיים ב- $\mathbb{R}^3$

### שאלה 1.4.1.

סווגו את המשטח

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 + z^2 - 4x + 4y - 4z = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad c = 0$$

ערכים עצמיים. פיתוח לפי השורה השלישית:

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda) [(3 - \lambda)^2 - 1] = (1 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda - 4)$$

לכן  $\lambda_3 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_1 = 2$

וקטורים עצמיים. עבור  $\lambda_1 = 2$  מתקבל  $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  ומכאן  $v_2 = -v_1$  ו- $v_3 = 0$  כלומר

$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t$  עבור  $\lambda_2 = 4$  מתקבל  $v_2 = v_1$  ו- $v_3 = 0$  כלומר  $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^t$  עבור  $\lambda_3 = 1$

מתקבל  $A - I = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  וממנו  $v_1 = v_2 = 0$  ו- $v_3$  חופשי, כלומר  $q_3 = (0, 0, 1)^t$

מטריצת המעבר.

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x - y)/\sqrt{2} \\ (x + y)/\sqrt{2} \\ z \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8/\sqrt{2} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4\sqrt{2} \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$2u^2 + 4v^2 + w^2 - 4\sqrt{2}u - 4w = 0$$

השלמה לריבוע.

$$2u^2 - 4\sqrt{2}u = 2(u - \sqrt{2})^2 - 4, \quad w^2 - 4w = (w - 2)^2 - 4$$

ולכן

$$2(u - \sqrt{2})^2 + 4v^2 + (w - 2)^2 = 8$$

ובסימון  $U = u - \sqrt{2}, V = v, W = w - 2$ , לאחר חלוקה ב-8:

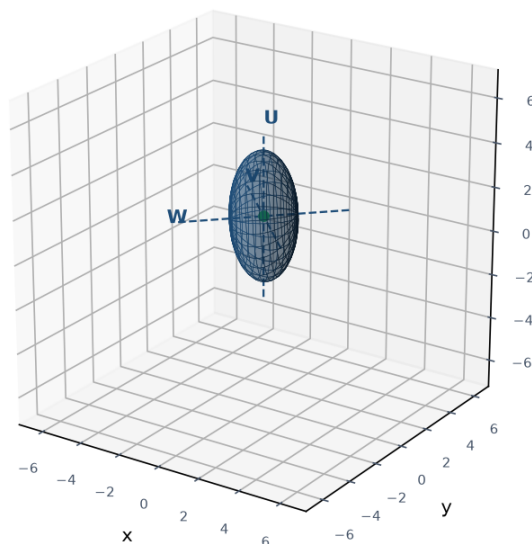
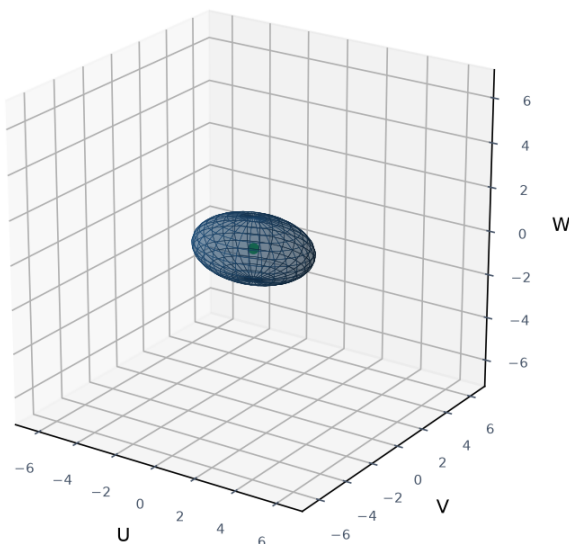
$$\frac{U^2}{4} + \frac{V^2}{2} + \frac{W^2}{8} = 1$$

סיווג. שלושה ערכים עצמיים חיוביים — אליפסואיד.

מרכז וצירים. ב- $U = V = W = 0$  מתקיים  $u = \sqrt{2}, v = 0, w = 2$ :

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא  $(1, -1, 2)$ , ואורכי חצאי הצירים הם 2 בכיוון  $q_1$ ,  $\sqrt{2}$  בכיוון  $q_2$ , ו- $2\sqrt{2}$  בכיוון  $q_3$ .



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות  $x, y, z$ ; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות  $U, V, W$ . הציר האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

#### שאלה 1.4.2

סווגו את המשטח

$$.x^2 + 4xy + y^2 + 2z^2 - 6x - 6y + 4z + 2 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$, (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (-6 \ -6 \ 4) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 2 = 0$$

כלומר

$$.A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c = 2$$

ערכים עצמיים.

$$. \det(A - \lambda I) = (2 - \lambda) [(1 - \lambda)^2 - 4] = (2 - \lambda)(\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

$$. \lambda_3 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_1 = 3 \text{ לכן}$$

וקטורים עצמיים. עבור  $\lambda_1 = 3$  מתקבל  $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  ומכאן  $v_2 = v_1$  ו- $v_3 = 0$ , כלומר

$$. q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^t \text{ עבור } \lambda_2 = -1 \text{ מתקבל } v_2 = -v_1 \text{ ו-} v_3 = 0 \text{ כלומר } q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t \text{ עבור } \lambda_3 = 2$$

$$. q_3 = (0, 0, 1)^t \text{ כלומר } v_1 = v_2 = 0 \text{ וממנו } A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ מתקבל}$$

מטריצת המעבר.

$$. P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P^t, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$. \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+y)/\sqrt{2} \\ (x-y)/\sqrt{2} \\ z \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$. \beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12/\sqrt{2} \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{2} \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$. 3u^2 - v^2 + 2w^2 - 6\sqrt{2}u + 4w + 2 = 0$$

## השלמה לריבוע.

$$3u^2 - 6\sqrt{2}u = 3(u - \sqrt{2})^2 - 6, \quad 2w^2 + 4w = 2(w + 1)^2 - 2$$

ולכן

$$3(u - \sqrt{2})^2 - v^2 + 2(w + 1)^2 = 6$$

ובסימון  $W = w + 1, V = v, U = u - \sqrt{2}$ , לאחר חלוקה ב-6:

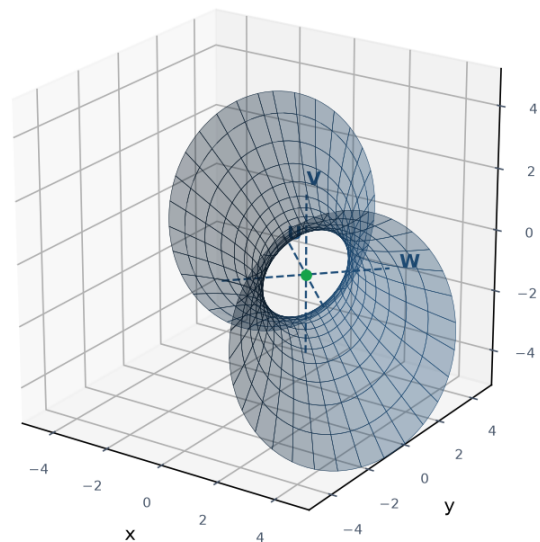
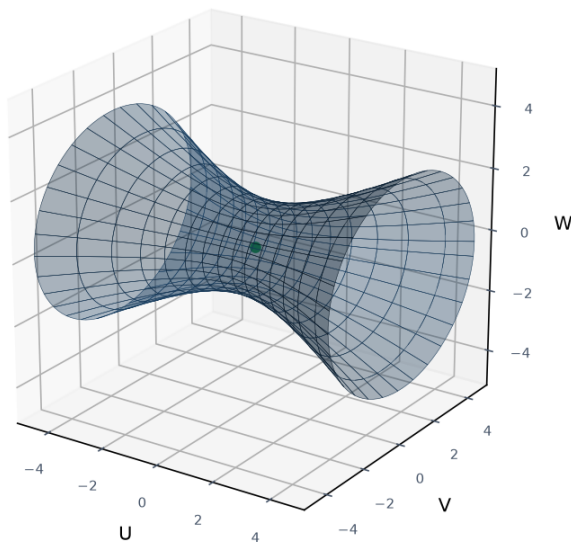
$$\frac{U^2}{2} + \frac{W^2}{3} - \frac{V^2}{6} = 1$$

**סיווג.** שני איברים חיוביים ואחד שלילי, האגף הימני חיובי — **היפרבולואיד חד-יריעתי.**

**מרכז וציר.** ב- $U = V = W = 0$  מתקיים  $u = \sqrt{2}, v = 0, w = -1$ :

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

המרכז הוא  $(1, 1, -1)$ , וציר ההיפרבולואיד מקביל לכיוון הערך העצמי השלילי,  $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$ .



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות  $x, y, z$ ; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות  $U, V, W$ . הציר האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

### שאלה 1.4.3

סווגו את המשטח

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 2xz + 2yz - 8x - 8y - 2z + 9 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$, (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (-8 \ -8 \ -2) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 9 = 0$$

כלומר

$$.A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 9$$

ערכים עצמיים. פיתוח הדטרמיננטה ופישוט נותנים

$$. \det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 18\lambda = -\lambda(\lambda - 3)(\lambda - 6)$$

לכן  $\lambda_3 = 0, \lambda_2 = 6, \lambda_1 = 3$

וקטורים עצמיים. עבור  $\lambda_1 = 3$  מתקבל  $A - 3I = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ ; דירוג  $(R_3 - R_1) \cup R_2 + 2R_1$

נותן  $v_2 = v_3$ , ומהשורה הראשונה  $v_1 = v_2$ , כלומר  $q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^t$ . עבור  $\lambda_2 = 6$  מתקבל  $A - 6I =$

$\begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -5 \end{pmatrix}$ ; מהשורה הראשונה  $v_3 = 2(v_1 + v_2)$ , והצבה בשורה השלישית נותנת  $-9(v_1 + v_2) = 0$ ,

כלומר  $v_2 = -v_1$  ו-  $v_3 = 0$ , ולכן  $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t$ . עבור  $\lambda_3 = 0$ , חיבור שתי השורות הראשונות של  $A$  נותן  $v_1 + v_2 + v_3 = 0$ , והצבה בשורה הראשונה נותנת  $3v_1 - 3v_2 = 0$ , כלומר  $v_1 = v_2$  ו-  $v_3 = -2v_1$ , ולכן  $q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^t$

מטריצת המעבר.

$$.P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$. \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x + y + z)/\sqrt{3} \\ (x - y)/\sqrt{2} \\ (x + y - 2z)/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$.\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18/\sqrt{3} \\ 0 \\ -12/\sqrt{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6\sqrt{3} \\ 0 \\ -2\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$3u^2 + 6v^2 - 6\sqrt{3}u - 2\sqrt{6}w + 9 = 0$$

השלמה לריבוע (רק ב- $u$ ; ב- $v$  אין איבר ליניארי, וב- $w$  הערך העצמי אפס):

$$3u^2 - 6\sqrt{3}u = 3(u^2 - 2\sqrt{3}u) = 3\left[(u - \sqrt{3})^2 - 3\right] = 3(u - \sqrt{3})^2 - 9$$

ולכן, בסימון  $W = w, V = v, U = u - \sqrt{3}$ ,

$$3U^2 + 6V^2 = 2\sqrt{6}W$$

ולאחר חלוקה ב- $2\sqrt{6}$ :

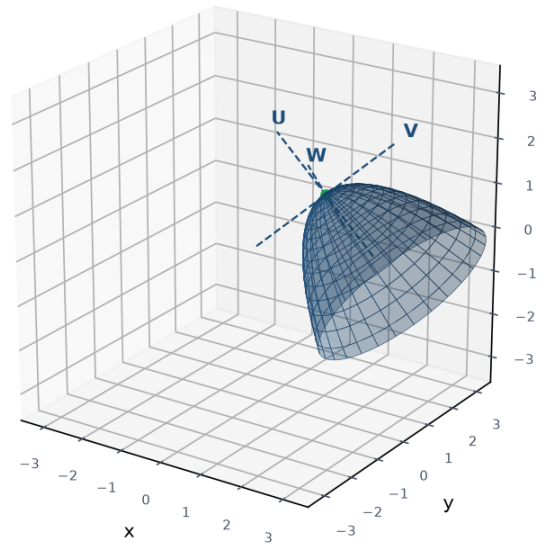
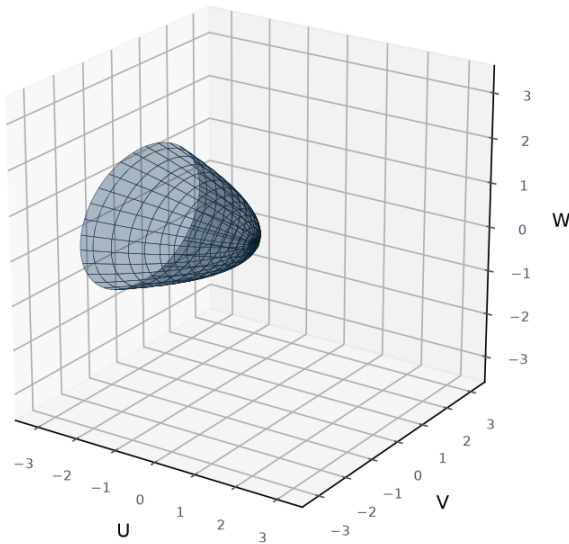
$$W = \frac{\sqrt{6}}{4}U^2 + \frac{\sqrt{6}}{2}V^2$$

**סיווג.** שני ערכים עצמיים חיוביים, אחד אפס, והמקדם הליניארי בכיוון האפס שונה מאפס — פרבולואיד אליפטי. אילו היה  $\beta_3 = 0$ , היה מתקבל גליל אליפטי.

**קדקוד וכיוון.** ב- $U = V = W = 0$  מתקיים  $u = \sqrt{3}, v = w = 0$ :

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{3} \mathbf{q}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הקדקוד הוא  $(1, 1, 1)$ , ומכיוון ש- $W \geq 0$  המשטח נפתח בכיוון החיובי של  $\mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)$ .



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות  $x, y, z$ ; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות  $U, V, W$ . הציור האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.

#### שאלה 1.4.4.

סווגו את המשטח

$$4xy - 2xz - 2yz + 3z^2 - 2x - 2y - 2z + 3 = 0$$

פתרון.

צורה מטריציונית.

$$\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + 3 = 0$$

כלומר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c = 3$$

ערכים עצמיים. פיתוח ופישוט נותנים

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8 = -(\lambda - 4)(\lambda - 1)(\lambda + 2)$$

$$\text{לכן } \lambda_3 = 4, \lambda_2 = -2, \lambda_1 = 1$$

וקטורים עצמיים. עבור  $\lambda_1 = 1$  מתקבל  $A - I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ ; חיבור שתי השורות הראשונות נותן

$$v_1 + v_2 - 2v_3 = 0, \text{ ויחד עם השורה הראשונה מתקבל } v_1 = v_2 = v_3, \text{ כלומר } q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^t. \text{ עבור}$$

$$\lambda_2 = -2 \text{ מתקבל } A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}; \text{ מהשורה הראשונה } v_3 = 2(v_1 + v_2), \text{ והצבה בשורה}$$

$$\text{השלישית נותנת } 9(v_1 + v_2) = 0, \text{ כלומר } v_2 = -v_1 \text{ ו- } v_3 = 0, \text{ ולכן } q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t. \text{ עבור } \lambda_3 = 4$$

$$\text{מתקבל } A - 4I = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}; \text{ מהשורה השלישית } v_3 = -(v_1 + v_2), \text{ והצבה בשורה הראשונה נותנת}$$

$$-3v_1 + 3v_2 = 0, \text{ כלומר } v_1 = v_2 \text{ ו- } v_3 = -2v_1, \text{ ולכן } q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^t$$

מטריצת המעבר.

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad P^t A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

הקואורדינטות החדשות.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x + y + z)/\sqrt{3} \\ (x - y)/\sqrt{2} \\ (x + y - 2z)/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

האיבר הליניארי החדש.

$$\beta = P^t b = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6/\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

המשוואה המסובבת.

$$u^2 - 2v^2 + 4w^2 - 2\sqrt{3}u + 3 = 0$$

השלמה לריבוע.

$$u^2 - 2\sqrt{3}u = (u - \sqrt{3})^2 - 3$$

ולכן, בסימון  $W = w, V = v, U = u - \sqrt{3}$

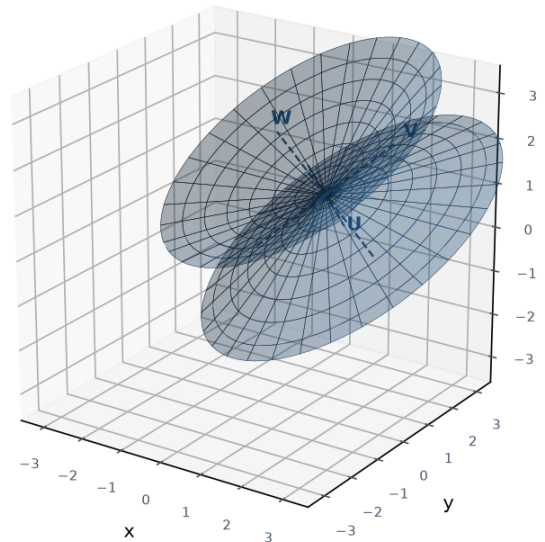
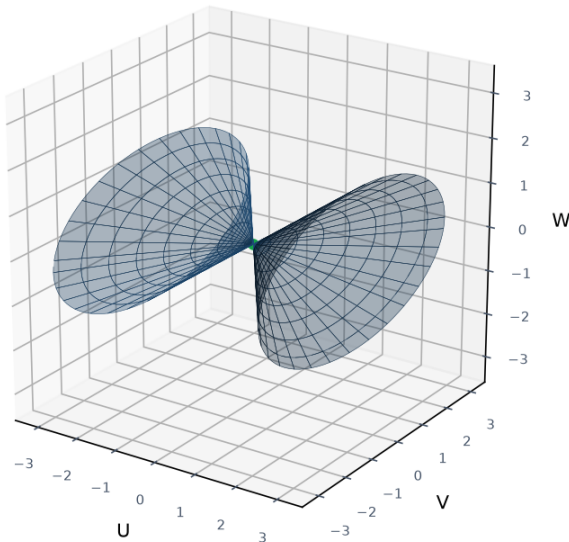
$$U^2 - 2V^2 + 4W^2 = 0 \iff 2V^2 = U^2 + 4W^2$$

**סיווג.** סימנים מעורבים והקבוע החופשי התאפס — ולכן זהו **חרוט אליפטי** ולא היפרבולואיד: לכל קבוע מתקבלת אליפסה שגודלה גדל ליניארית עם  $|V|$ , וב- $V = 0$  היא מתכווצת לנקודה אחת.

**קדקוד וציר.** ב- $U = V = W = 0$  מתקיים  $u = \sqrt{3}, v = w = 0$ :

$$\mathbf{x}_0 = P \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{3} q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

הקדקוד הוא  $(1, 1, 1)$ , וציר החרוט מקביל לכיוון שסימן הערך העצמי שלו מבודד,  $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$ .



מימין: המשטח בקואורדינטות המקוריות  $x, y, z$ ; משמאל: אותו משטח בקואורדינטות הקנוניות  $U, V, W$ . הציר האינטראקטיבי זמין בגרסה המקוונת.



## 1.5 סיכום הסיווגים

| סיווג                 | סימני הערכים העצמיים                      | תרגיל |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------|
| אליפסה                | $(+, +)$                                  | 1     |
| היפרבולה              | $(+, -)$                                  | 2     |
| פרבולה                | $(+, 0)$ , עם איבר ליניארי בכיוון האפס    | 3     |
| זוג ישרים נחתכים      | $(+, -)$ , קבוע חופשי אפס                 | 4     |
| אליפסואיד             | $(+, +, +)$                               | 5     |
| היפרבולואיד חד-יריעתי | $(+, +, -)$                               | 6     |
| פרבולואיד אליפטי      | $(+, +, 0)$ , עם איבר ליניארי בכיוון האפס | 7     |
| חרוט אליפטי           | $(+, +, -)$ , קבוע חופשי אפס              | 8     |